# LIF 總覽

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_lifs_@cluster_administrators_only@_overview.html on March 27, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

LIF 總覽 . . . . . 1
設定生命總覽 . . . . . 1
LIF與連接埠類型的相容性 . . . . . 3
生命與服務原則（ ONTAP 9.6 及更新版本） . . . . . 4
LIF 角色（ ONTAP 9.5 及更早版本） . . . . . 9

# LIF 總覽

## 設定生命總覽

LIF（邏輯介面）代表叢集中節點的網路存取點。您可以在叢集透過網路傳送和接收通訊的連接埠上設定LIF。

叢集管理員可以建立、檢視、修改、移轉、還原、 或刪除lifs。SVM管理員只能檢視與SVM相關聯的LIF。

LIF是具有相關特性的IP位址或WWPN、例如服務原則、主連接埠、主節點、容錯移轉至的連接埠清單、以及防火牆原則。您可以在叢集透過網路傳送和接收通訊的連接埠上設定LIF。

> 從ONTAP S振 分9.10.1開始、防火牆原則已過時、並完全由LIF服務原則取代。如需詳細資訊、請參閱 "設定lifs的防火牆原則"。

LIF可裝載於下列連接埠：

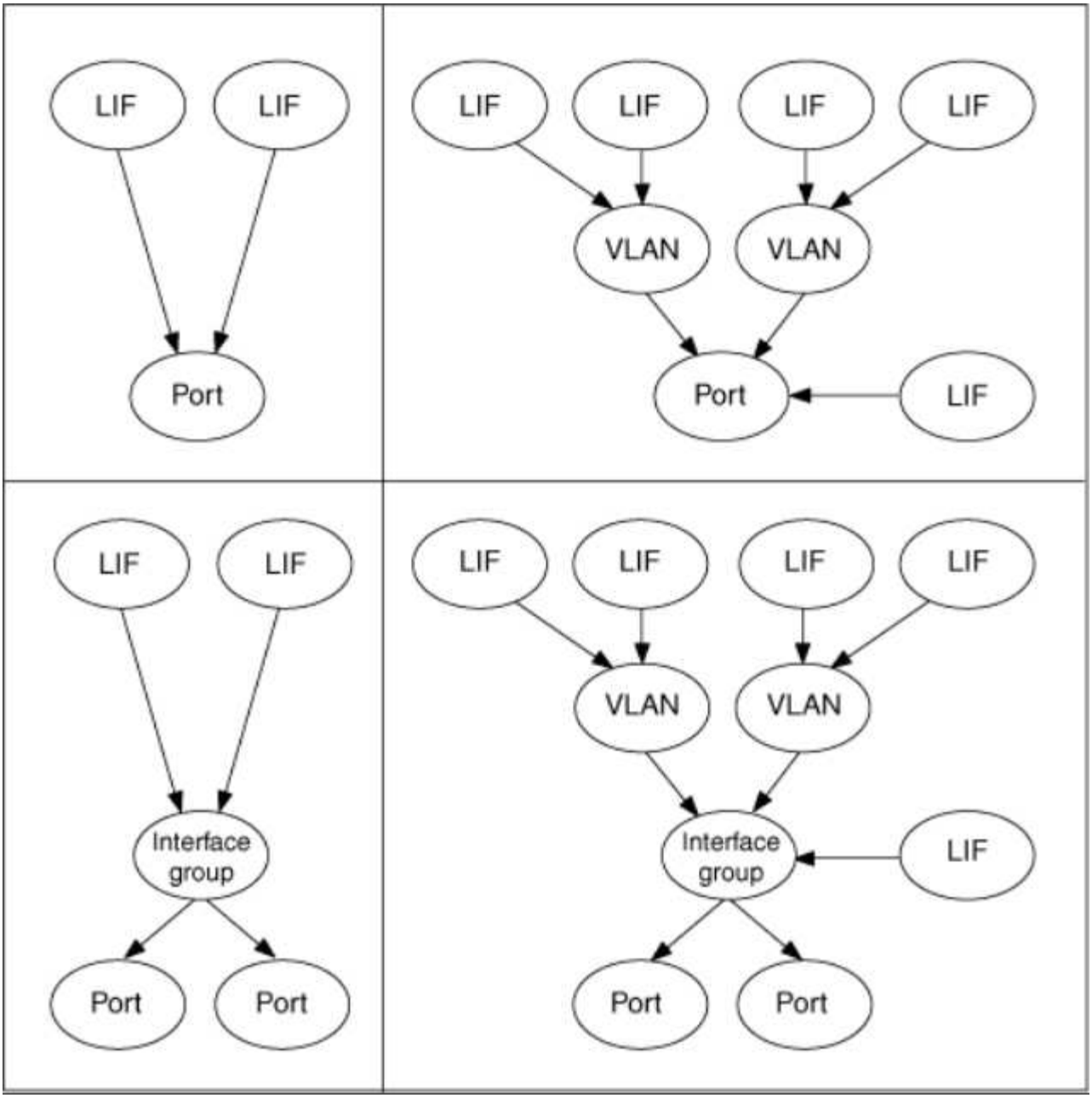
- 不屬於介面群組的實體連接埠
- 介面群組
- VLAN
- 裝載VLAN的實體連接埠或介面群組
- 虛擬IP（VIP）連接埠

  從支援的版本起、VIP LIF就會在VIP連接埠上提供支援。ONTAP

在LIF上設定FC等SAN傳輸協定時、它會與WWPN相關聯。

"SAN管理"

下圖說明ONTAP 了一個作業系統中的連接埠階層架構：




## LIF 容錯移轉與恢復

LIF 會在 LIF 從其主節點或連接埠移至其 HA 合作夥伴節點或連接埠時進行容錯移轉。LIF 容錯移轉可由 ONTAP 自動觸發、或由叢集管理員手動針對某些事件觸發、例如實體乙太網路連結中斷或節點從複寫資料庫（RDB）仲裁中刪除。發生 LIF 容錯移轉時、 ONTAP 會繼續在合作夥伴節點上執行正常作業、直到容錯移轉的原因解決為止。當主節點或連接埠恢復健全狀況時、 LIF 會從 HA 合作夥伴還原回其主節點或連接埠。 此還原稱為贈品。

對於 LIF 容錯移轉和恢復、每個節點的連接埠都必須屬於同一個廣播網域。若要檢查每個節點上的相關連接埠是否屬於同一個廣播網域、請參閱下列內容：

- ONTAP 9.8 及更新版本： "修復連接埠連線能力"
- 更新版本：ONTAP "新增或移除廣播網域中的連接埠"

若為已啟用 LIF 容錯移轉的生命（自動或手動）、則適用下列項目：

- 對於使用資料服務原則的生命、您可以檢查容錯移轉原則限制：
  - ONTAP 9.6 及更新版本： "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"
  - ONTAP 9.5 及更早版本： "LIF角色在ONTAP 更新版本的版本中"
- 當自動還原設定為時、會自動還原生命 `true` 當 LIF 的主連接埠健全且能夠裝載 LIF 時、
- 在計畫性或非計畫性節點接管上、接管節點上的 LIF 會容錯移轉至 HA 合作夥伴。LIF容錯移轉的連接埠由VIF Manager決定。
- 容錯移轉完成後、 LIF 會正常運作。
- 啟動恢復時、如果將自動還原設定為、 LIF 會還原回其主節點和連接埠 `true`。
- 當乙太網路連結在裝載一或多個生命體的連接埠上中斷時、 VIF Manager 會將生命體從停機連接埠移轉到同一個廣播網域中的不同連接埠。新連接埠可能位於同一個節點或其HA合作夥伴中。連結還原後、如果自動還原設為 `true`、 VIF Manager 會將生命恢復回其主節點和主連接埠。
- 當節點從複寫資料庫（RDB）仲裁中移出時、 VIF Manager 會將生命從仲裁節點移出移轉至其 HA 合作夥伴。當節點恢復為仲裁、且自動還原設為時 `true`、 VIF Manager 會將生命恢復回其主節點和主連接埠。

# LIF與連接埠類型的相容性

LIF可以具有不同的特性、以支援不同的連接埠類型。

> 當叢集間和管理生命體設定在同一個子網路中時、外部防火牆可能會封鎖管理流量、AutoSupport而且可能會導致無法透過不中斷的功能進行。您可以執行來恢復系統 `network interface modify -vserver` *`vserver name`* `-lif` *`intercluster LIF`* `-status-admin up|down` 切換叢集間 LIF 的命令。不過、您應該在不同的子網路中設定叢集間LIF和管理LIF、以避免此問題。

| LIF | 說明 |
|---|---|
| 資料LIF | 與儲存虛擬機器（SVM）相關聯的LIF、用於與用戶端通訊。<br>您可以在一個連接埠上擁有多個資料生命量。這些介面可在整個叢集內進行移轉或容錯移轉。您可以將資料LIF修改成SVM管理LIF、將其防火牆原則修改為管理。<br><br>建立至NIS、LDAP、Active Directory、WINS和DNS伺服器的工作階段會使用資料生命期。 |
| 叢集LIF | LIF用於在叢集中的節點之間傳輸叢集內的流量。必須始終在叢集連接埠上建立叢集LIF。<br><br>叢集LIF可在同一個節點上的叢集連接埠之間容錯移轉、但無法移轉或容錯移轉至遠端節點。當新節點加入叢集時、會自動產生IP位址。不過、如果您想要手動指派IP位址給叢集LIF、則必須確保新的IP位址與現有的叢集LIF位於相同的子網路範圍內。 |
| 叢集管理LIF | LIF可為整個叢集提供單一管理介面。<br><br>叢集管理LIF可容錯移轉至叢集中的任何節點。它無法容錯移轉至叢集或叢集間連接埠 |

| | |
|---|---|
| 叢集間 LIF | 用於跨叢集通訊、備份和複寫的LIF。您必須在叢集中的每個節點上建立叢集間LIF、才能建立叢集對等關係。<br><br>這些LIF只能容錯移轉至同一個節點中的連接埠。它們無法移轉或容錯移轉至叢集中的其他節點。 |
| 節點管理 LIF | 提供專屬IP位址以管理叢集中的特定節點的LIF。節點管理生命期是在建立或加入叢集時建立的。例如、當節點無法從叢集存取時、這些生命量會用於系統維護。 |
| VIP LIF | VIP LIF是在VIP連接埠上建立的任何資料LIF。若要深入瞭解、請參閱 "設定虛擬IP（VIP）LIF"。 |

# 生命與服務原則（ONTAP 9.6 及更新版本）

您可以將服務原則（而非LIF角色或防火牆原則）指派給生命期、以決定生命期所支援的流量類型。服務原則定義LIF支援的網路服務集合。提供一組可與LIF相關聯的內建服務原則。ONTAP

您可以使用下列命令來顯示服務原則及其詳細資料：

```
network interface service-policy show
```

未繫結至特定服務的功能、將會使用系統定義的行為來選取輸出連線的生命。

## 系統SVM的服務原則

管理SVM和任何系統SVM都包含可用於該SVM中的LIF的服務原則、包括管理和叢集間LIF。系統會在建立IPspace時自動建立這些原則。

下表列出截至ONTAP 資訊版SVM的LIF內建政策、對於其他版本、請使用下列命令顯示服務原則及其詳細資料：

```
network interface service-policy show
```

| 原則 | 隨附服務 | 等效角色 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 預設叢集間 | 叢集間核心、管理-https | 叢集間 | 用於傳輸叢集間流量的lifs。<br>附註：ONTAP 服務叢集間核心可從名稱為net-intercluster服務原則的版本中取得。 |
| default-route-聲明 | 管理- BGP | - | 由承載 BGP 對等連線的生命所使用<br>附註：可從 ONTAP 9.5 取得、名稱為 net-route-note 服務原則。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 預設管理 | 管理核心、管理https、管理http、管理ssh、管理自動支援、 管理- EMS、管理- DNS用戶端、管理- ad用戶端、管理-LDAP用戶端、管理-NIS用戶端、 管理層NTP用戶端、管理層記錄轉送 | 節點管理或叢集管理 | 使用此系統範圍內的管理原則、建立系統SVM擁有的節點和叢集範圍管理生命期。這些LIF可用於連往DNS、AD、LDAP或NIS伺服器的傳出連線、以及一些額外連線、以支援代表整個系統執行的應用程式。從ONTAP 功能9.12.1開始、您可以使用 `management-log-forwarding` 用於控制將稽核記錄轉送到遠端syslog伺服器的生命期服務。 |

下表列出截至ONTAP 資訊版SVM上的LIF服務、以及截至資訊版9.11.1的可用服務：

| 服務 | 容錯移轉限制 | 說明 |
|---|---|---|
| 叢集間核心 | 僅限主節點 | 核心叢集間服務 |
| 管理核心 | - | 核心管理服務 |
| 管理- ssh | - | SSH管理存取服務 |
| 管理-http | - | HTTP 管理存取服務 |
| 管理- https | - | HTTPS 管理存取服務 |
| 管理自動支援 | - | 發佈AutoSupport 功能的相關服務 |
| 管理- BGP | 僅限主連接埠 | 與BGP對等互動相關的服務 |
| 備份NDMP控制 | - | NDMP備份控制服務 |
| 管理- EMS | - | 管理訊息存取服務 |
| 管理- NTP用戶端 | - | 推出於本文件的版本。ONTAP NTP用戶端存取服務。 |
| 管理- NTP伺服器 | - | 推出於版本169.11.1。ONTAP NTP伺服器管理存取服務 |
| 管理-連接埠對應 | - | portmap管理服務 |
| 管理伺服器 | - | rsh伺服器管理服務 |
| 管理SNMP伺服器 | - | SNMP伺服器管理服務 |

| | | |
|---|---|---|
| 管理- Telnet-server | - | 用於Telnet伺服器管理的服務 |
| 管理記錄轉送 | - | 推出於本文件的版本為ONTAP<br>稽核記錄轉送服務 |

## 資料SVM的服務原則

所有資料SVM都包含服務原則、可供該SVM中的LIF使用。

下表列出截至ONTAP 資訊SVM中的LIF內建原則、截至資訊版9.11.1為止。對於其他版本、請使用下列命令顯示服務原則及其詳細資料：

```
network interface service-policy show
```

| 原則 | 隨附服務 | 等效資料傳輸協定 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 預設管理 | 管理-https、管理-http、管理-ssh、管理-DNS"用戶端、管理-ad-client、 管理-LDAP用戶端、管理-NIS用戶端 | 無 | 使用此SVM範圍內的管理原則來建立資料SVM擁有的SVM管理生命期。這些LIF可用於提供SSH或HTTPS存取給SVM管理員。必要時、這些LIF可用於連往外部DNS、AD、LDAP或NIS伺服器的傳出連線。 |
| 預設資料區塊 | 資料核心、資料iSCSI | iSCSI | 用於傳輸區塊導向SAN資料流量的生命體。從版本隆9.10.1開始ONTAP 、「預設資料區塊」原則已過時。改用「預設資料iSCSI」服務原則。 |
| 預設資料檔案 | 資料fpolice-client, data-dns伺服器, data-FlexCache、data-CIFS、data-nfs、 管理- DNS用戶端、管理- ad用戶端、管理- LDAP用戶端、管理- NIS用戶端 | NFS、CIFS、fcache | 使用預設資料檔案原則來建立支援檔案型資料傳輸協定的NAS lifs。有時SVM中只有一個LIF、因此此原則允許LIF用於外部DNS、AD、LDAP或NIS伺服器的傳出連線。如果您偏好這些連線只使用管理生命期、可以從此原則中移除這些服務。 |
| 預設資料iSCSI | 資料核心、資料iSCSI | iSCSI | 用於傳輸iSCSI資料流量的LIF。 |
| 預設資料-NVMe-TCP | 資料核心、資料-NVMe-TCP | NVMe TCP | 用於傳輸NVMe/TCP資料流量的生命生命量。 |

下表列出可用於資料SVM的服務、以及截至ONTAP 《支援資訊》的容錯移轉原則所受到的任何限制（如《支援資訊安全規範》）。

| 服務 | 容錯移轉限制 | 說明 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 管理- ssh | - | SSH管理存取服務 |
| 管理-http | - | 在 ONTAP 9.10.1 中推出<br>HTTP 管理存取服務 |
| 管理- https | - | HTTPS 管理存取服務 |
| 管理-連接埠對應 | - | portmap管理存取服務 |
| 管理SNMP伺服器 | - | 在 ONTAP 9.10.1 中推出<br>用於 SNMP 伺服器管理存取的服務 |
| 資料核心 | - | 核心資料服務 |
| 資料NFS | - | NFS資料服務 |
| 資料CIFS | - | CIFS 資料服務 |
| 資料FlexCache | - | 資料服務FlexCache |
| 資料iSCSI | 僅限主連接埠 | iSCSI資料服務 |
| 備份NDMP控制 | - | 在 ONTAP 9.10.1 中推出<br>備份NDMP可控制資料服務 |
| 資料DNS伺服器 | - | 在 ONTAP 9.10.1 中推出<br>DNS伺服器資料服務 |
| 資料fpolice-client | - | 檔案篩選原則資料服務 |
| 資料-NVMe-TCP | 僅限主連接埠 | 在 ONTAP 9.10.1 中推出<br>NVMe TCP資料服務 |
| 資料S3伺服器 | - | 簡易儲存服務（S3）伺服器資料服務 |

您應該瞭解如何將服務原則指派給資料SVM中的LIF：

- 如果使用資料服務清單建立資料SVM、則會使用指定的服務來建立該SVM中的內建「預設資料檔案」和「預設資料區塊」服務原則。
- 如果在建立資料SVM時未指定資料服務清單、則會使用預設的資料服務清單來建立該SVM中的內建「預設資料檔案」和「預設資料區塊」服務原則。

  預設的資料服務清單包括iSCSI、NFS、NVMe、SMB及FlexCache 支援服務。

- 如果LIF是以資料傳輸協定清單建立、則會將相當於指定資料傳輸協定的服務原則指派給LIF。

- 如果不存在等效的服務原則、則會建立自訂服務原則。
- 如果在沒有服務原則或資料傳輸協定清單的情況下建立LIF、預設會將預設資料檔案服務原則指派給LIF。

## 資料核心服務

資料核心服務可讓先前使用LIF搭配資料角色的元件、在已升級的叢集上正常運作、以使用服務原則來管理LIF角色（ONTAP 在S32 9.6中已過時）。

將資料核心指定為服務並不會開啟防火牆中的任何連接埠、但該服務應包含在資料SVM的任何服務原則中。例如、預設的資料檔案服務原則會包含下列服務：

- 資料核心
- 資料NFS
- 資料CIFS
- 資料FlexCache

資料核心服務應包含在原則中、以確保使用LIF的所有應用程式都能如預期般運作、但其他三項服務則可視需要移除。

## 用戶端**LIF**服務

從推出支援支援多種應用程式的支援服務起、支援客戶端LIF服務。ONTAP ONTAP這些服務可控制代表每個應用程式用於傳出連線的LIF。

下列新服務可讓系統管理員控制哪些LIF是用於特定應用程式的來源位址。

| 服務 | SVM限制 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 管理-廣告用戶端 | - | 從《支援支援》9.11.1開始ONTAP 、ONTAP 支援Active Directory用戶端服務、以進行外部AD伺服器的傳出連線。 |
| 管理DNS用戶端 | - | 從功能支援的版本起、功能支援DNS用戶端服務、以便連線至外部DNS伺服器。ONTAP ONTAP |
| 管理- LDAP用戶端 | - | 從功能支援的版本起、支援LDAP用戶端服務、以進行外部LDAP伺服器的傳出連線。ONTAP ONTAP |
| 管理NIS用戶端 | - | 從功能支援的版本起、功能支援NIS用戶端服務、以進行外部NIS伺服器的傳出連線。ONTAP ONTAP |
| 管理- NTP用戶端 | 僅限系統 | 從功能支援的版本起、支援NTP用戶端服務、以便連線至外部NTP伺服器。ONTAP ONTAP |
| 資料fpolice-client | 純資料 | 從功能不全的9.8開始ONTAP 、支援用戶端服務輸出FPolicy連線。ONTAP |

某些內建服務原則會自動包含每項新服務、但系統管理員可以將其從內建原則中移除、或將其新增至自訂原則中、以控制代表每個應用程式用於傳出連線的LIF。

# LIF 角色（ONTAP 9.5 及更早版本）

角色不同的生命有不同的特性。LIF角色會決定介面上支援的流量類型、以及套用的容錯移轉規則、已設定的防火牆限制、安全性、負載平衡、以及每個LIF的路由行為。LIF可以具有下列任一角色：叢集、叢集管理、資料、叢集間、節點管理、 和undef(未定義的)。Undef角色用於BGP LIF。

從ONTAP 功能性的9.6開始、LIF角色已過時。您應該為l生命 而非角色指定服務原則。使用服務原則建立LIF時、不需要指定LIF角色。

## LIF安全性

| | 資料LIF | 叢集LIF | 節點管理 LIF | 叢集管理LIF | 叢集間 LIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 需要私有IP子網路？ | 否 | 是的 | 否 | 否 | 否 |
| 需要安全的網路？ | 否 | 是的 | 否 | 否 | 是的 |
| 預設防火牆原則 | 非常嚴格 | 完全開放 | 中 | 中 | 非常嚴格 |
| 防火牆是否可自訂？ | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 |

## LIF容錯移轉

| | 資料LIF | 叢集LIF | 節點管理 LIF | 叢集管理LIF | 叢集間 LIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 預設行為 | 只有在LIF主節點和非SFO合作夥伴節點上的相同容錯移轉群組中的連接埠 | 只有LIF主節點上相同容錯移轉群組中的連接埠 | 只有LIF主節點上相同容錯移轉群組中的連接埠 | 同一個容錯移轉群組中的任何連接埠 | 只有LIF主節點上相同容錯移轉群組中的連接埠 |
| 可自訂嗎？ | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 |

## LIF路由

| | 資料LIF | 叢集LIF | 節點管理 LIF | 叢集管理LIF | 叢集間 LIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 何時需要預設路由？ | 當用戶端或網域控制器位於不同的IP子網路時 | 永不 | 當任何一種主要流量類型需要存取不同的IP子網路時 | 當系統管理員從其他IP子網路連線時 | 當其他叢集間生命體位於不同的IP子網路時 |
| 何時需要到特定IP子網路的靜態路由？ | 罕見 | 永不 | 罕見 | 罕見 | 當另一個叢集的節點在不同的IP子網路中擁有其叢集間生命體時 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 何時需要將靜態主機路由傳送至特定伺服器？ | 若要在節點管理LIF下列出其中一種流量類型、請瀏覽資料LIF、而非節點管理LIF。這需要相應的防火牆變更。 | 永不 | 罕見 | 罕見 | 罕見 |

## LIF重新平衡

| | 資料LIF | 叢集LIF | 節點管理 LIF | 叢集管理LIF | 叢集間 LIF |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS：用作DNS伺服器？ | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| DNS：匯出為區域？ | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 |

## LIF主要流量類型

| | 資料LIF | 叢集LIF | 節點管理 LIF | 叢集管理LIF | 叢集間 LIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要流量類型 | NFS伺服器、CIFS伺服器、NIS用戶端、Active Directory、LDAP、 WINS、DNS用戶端和伺服器、iSCSI和FC伺服器 | 叢集內 | SSH伺服器、HTTPS伺服器、NTP用戶端、SNMP、AutoSupport 支援DNS用戶端、正在載入軟體更新 | SSH伺服器、HTTPS伺服器 | 跨叢集複寫 |

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。